EIXO 9 · O REINO DO CARBONO — AULA 9.6 (ALDEÍDO, CETONA, ÁCIDO CARBOXÍLICO, ÉSTER E O MAPA DOS GRUPOS FUNCIONAIS)

Por que a fruta madura, o vinagre e o esmalte têm cheiros tão marcantes?

> *Cheiro não é uma propriedade mística. É uma **molécula viajando pelo ar** e encaixando num receptor do seu nariz.*
> *Para cheirar, uma substância precisa cumprir duas exigências contraditórias: ser **volátil** (leve o suficiente para se soltar) e ser **reconhecível** (polar o suficiente para grudar no receptor).*
> ***Existe uma peça molecular que faz as duas coisas ao mesmo tempo** — e ela é a assinatura de metade dos aromas do planeta. Você vai aprender a desenhá-la.*

Aula 9.6 — A carbonila: a peça que dá cheiro, gosto e reatividade ao mundo

A ÂNCORA

Feche os olhos e reconheça três cheiros. Você não vai errar nenhum.

Um. Você entra na cozinha e sabe, sem olhar, que tem banana madura na fruteira. Não é a banana verde — é a **madura**. Aquele cheiro doce, quase enjoativo, que aparece de repente e some em dois dias.

Dois. Alguém abre um vidro de vinagre a três metros de você. Aquele soco ácido, agressivo, que sobe pelo nariz e faz você virar a cara.

Três. Sua irmã abre um removedor de esmalte no banheiro do outro lado do corredor. Em dez segundos a casa inteira sabe. Cheiro cortante, químico, que dá leve tontura.

Agora a parte que ninguém te contou: essas **três** moléculas são praticamente a mesma coisa.

O CHEIRO	MOLÉCULA	Nº DE C	TEM C=O?	FUNÇÃO
Banana madura	acetato de isoamila	7	SIM	éster
Vinagre	ácido acético	2	SIM	ácido carboxílico
Removedor de esmalte	acetona (propanona)	3	SIM	cetona
Amêndoa amarga	benzaldeído	7	SIM	aldeído

Baunilha	vanilina	8	**SIM**	aldeído + fenol
Canela	cinamaldeído	9	**SIM**	aldeído

Seis cheiros absolutamente distintos. Seis moléculas diferentes. E **todas as seis** carregam a mesma peça: um carbono ligado a um oxigênio por **ligação dupla**. C=O.

Agora compare com a lista do que **não** tem cheiro nenhum: metano, etano, propano, butano — a linha inteira dos alcanos, puro C e H. (O gás de cozinha cheira, sim. Mas o cheiro **não é dele**: é de mercaptana, um enxofre adicionado de propósito na refinaria, justamente porque o gás em si é **inodoro** e você morreria sem perceber o vazamento.)

O cheiro do mundo orgânico não vem do esqueleto de carbono.

Ele vem, quase sempre, de um único arranjo: a **carbonila**, C=O. Aprender a enxergá-la é aprender a prever cheiro, gosto, acidez, solubilidade e reatividade de milhares de moléculas — de uma só vez.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro 1: "cheiro é uma propriedade da substância, tipo cor ou densidade"

Não é. Cheiro é um **evento de duas etapas**, e cada etapa impõe uma exigência física distinta:

1. **A molécula tem que sair da substância e viajar no ar.** Isso exige **volatilidade** — ou seja, interações intermoleculares fracas o bastante para a molécula escapar à temperatura ambiente. Molécula grande, pesada, muito ligada às vizinhas **não voa**, e portanto **não cheira**, ainda que seja aromaticamente interessante no papel.
2. **A molécula tem que ser reconhecida por um receptor no seu epitélio olfativo.** Isso exige **polaridade e forma** — o receptor é uma proteína, e ela identifica a molécula pelo encaixe geométrico e pelas interações que ela consegue fazer. Molécula totalmente apolar e simétrica não tem nada para "segurar".

Percebeu a tensão? A exigência 1 pede molécula **leve e pouco interagente**. A exigência 2 pede molécula **polar e interagente**. São pedidos opostos.

> **O PARADOXO DO CHEIRO**
>
> Se a molécula é apolar demais (alcano), ela voa muito bem — mas o receptor não a reconhece. **Voa e não cheira.**
>
> Se a molécula é polar demais e faz muitas ligações de hidrogênio (açúcar, sal, glicerol), o receptor a reconheceria — mas ela **não sai do lugar**. **Cheira em teoria e não voa.**
>
> A carbonila é a solução de engenharia: **polar o suficiente para ser reconhecida, e sem O—H próprio para ficar grudada.** Ela é o meio exato entre os dois extremos.

Isso explica por que o açúcar de mesa — a substância mais "doce" que você conhece — **não tem cheiro nenhum**. Sacarose tem oito grupos OH. Ela está presa a si mesma por uma malha de ligações de hidrogênio e ponto de fusão de 186 °C. Ela não voa. Você sente o gosto porque a coloca na **língua**, em solução — nunca pelo nariz.

Erro 2: "o cheiro da fruta madura é o cheiro do açúcar dela"

Errado, e o experimento está na sua cozinha. Banana verde já tem carboidrato; ela é **insípida e sem aroma**. O que o amadurecimento faz não é criar açúcar — é executar reações enzimáticas que produzem **ésteres voláteis** a partir dos ácidos e álcoois da fruta. O cheiro de fruta madura é literalmente o cheiro de **éster recém-formado**.

E é reversível na direção industrial: você pode **sintetizar** acetato de isoamila num laboratório de escola misturando ácido acético e álcool isoamílico com catálise ácida, e o resultado cheira a banana de forma quase caricata. Todo aroma artificial de balinha, chiclete e refrigerante de fruta sai dessa lógica.

Erro 3: "esses grupos funcionais são uma lista longa que precisa ser decorada"

A lista é curta e ela tem **estrutura interna**. Repare no que segue: aldeído, cetona, ácido carboxílico, éster, amida — cinco funções — são **a mesma carbonila** com vizinhos diferentes. Você não decora cinco definições. Você olha **quem está do lado do C=O**.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. A carbonila e por que ela é tão polar

O grupo **C=O** é a ligação mais polarizada que você encontra em Química Orgânica de nível médio. Eletronegatividade do O = 3,5; do C = 2,5 (aula 1.7). Diferença grande, e concentrada numa ligação **dupla** — ou seja, com o dobro de densidade eletrônica sendo puxada para o mesmo lado.

Resultado: o oxigênio fica com carga parcial negativa forte (δ^-) e o carbono, positiva (δ^+). A molécula ganha um **dipolo permanente intenso**, localizado num ponto específico.

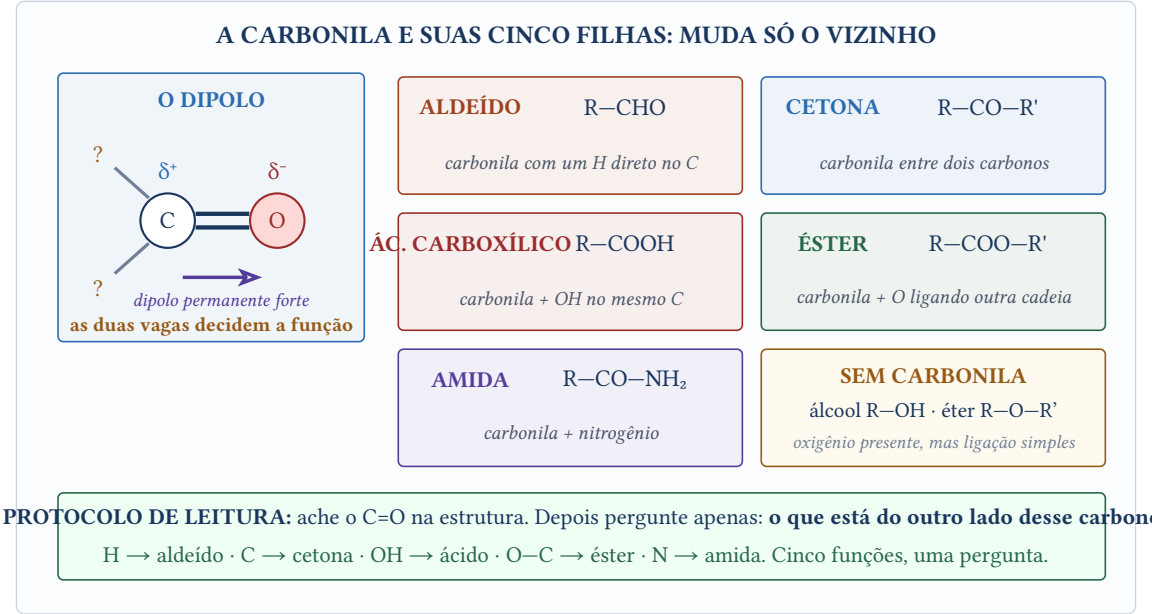


Fig. 1 — Não existem cinco definições independentes para memorizar — existe **uma** carbonila e um inventário dos seus vizinhos possíveis. Note que álcool e éter também contêm oxigênio, mas em ligação **simples**: por isso não pertencem a esta família e têm reatividade completamente diferente. A dupla ligação é o que muda tudo.

2. Por que a carbonila é a peça perfeita para cheirar

Volte ao paradoxo. Compare três moléculas de tamanho parecido:

SUBSTÂNCIA (3 C)	INTERAÇÃO DOMINANTE	P.E.	VOLÁTIL?	CHEIRA?
Propano (alcano)	dipolo induzido	−42 °C	muito	**não — inodoro**
Acetona (cetona)	dipolo permanente	56 °C	muito	**sim — intenso**
Ác. propanoico	ligação de H (dímero)	141 °C	pouco	**sim — pungente**
Glicerol (3 OH)	3 ligações de H	290 °C	nada	**não — inodoro**

Leia a coluna do meio de cima para baixo. É uma escada de interação crescente — e é **a mesma escada** da aula 9.5:

dipolo induzido < dipolo permanente < ligação de hidrogênio

E leia a última coluna: o cheiro aparece exatamente nas **duas linhas do meio**. Nos extremos, silêncio olfativo. Cheiro é fenômeno de **faixa**, e a carbonila coloca a molécula dentro dessa faixa.

> **O DETALHE QUE EXPLICA A ACETONA DO REMOVEDOR**
>
> A acetona é cetona: carbonila **sem** nenhum O—H. Logo, ela é bem polar (dipolo forte, ótima solvente de esmalte, que é polímero) mas **não faz ligação de hidrogênio consigo mesma**. Ferve a apenas 56 °C e evapora quase instantaneamente na sua unha.
>
> Compare com o ácido propanoico, de massa semelhante: 141 °C. A diferença de 85 °C é **só** o —OH do ácido, que forma ligação de hidrogênio **dupla** entre pares de moléculas (o famoso **dímero** dos ácidos carboxílicos). Ácido carboxílico é a função que se agarra com mais força a si mesma.

3. Por que o vinagre é agressivo e a fruta é suave

Agora o contraste central da aula, e ele não é estético — é estrutural.

Ácido carboxílico (—COOH): cheiro pungente, agressivo, "de ataque". Porque ele carrega uma carbonila **e** um O—H no mesmo carbono. Aquele hidrogênio é **ionizável**: a carbonila vizinha puxa elétrons e enfraquece a ligação O—H, permitindo que ela solte H^+ (você viu esse mecanismo em 3.2, agora em versão orgânica). Ou seja, o que sobe pelo seu nariz não é só uma molécula com forma esquisita — é uma molécula **ácida**, que interage com a mucosa úmida do seu nariz de forma quase irritante. Vinagre, suor rançoso, manteiga estragada, queijo forte: tudo ácido carboxílico. Cheiro de coisa em decomposição **é** cheiro de ácido carboxílico, e faz sentido evolutivo você achar isso desagradável.

Éster (—COO—): cheiro doce, frutado, agradável. O éster é o ácido carboxílico com aquele hidrogênio ácido **substituído** por uma cadeia carbônica. Consequência imediata e brutal:

- perdeu a acidez (não há mais O—H para soltar);
- perdeu a capacidade de fazer ligação de hidrogênio **consigo mesmo** (não tem H no oxigênio);
- logo, ficou **muito mais volátil** que o ácido de origem;
- e mantém o dipolo forte da carbonila, então continua sendo reconhecido pelo receptor.

O éster é o ácido carboxílico **domesticado**: mesma peça, sem a garra. Por isso **todo aroma frutado da indústria alimentícia é éster**, e por isso o cheiro de fruta madura vai e vem tão rápido — o éster evapora e o estoque acaba.

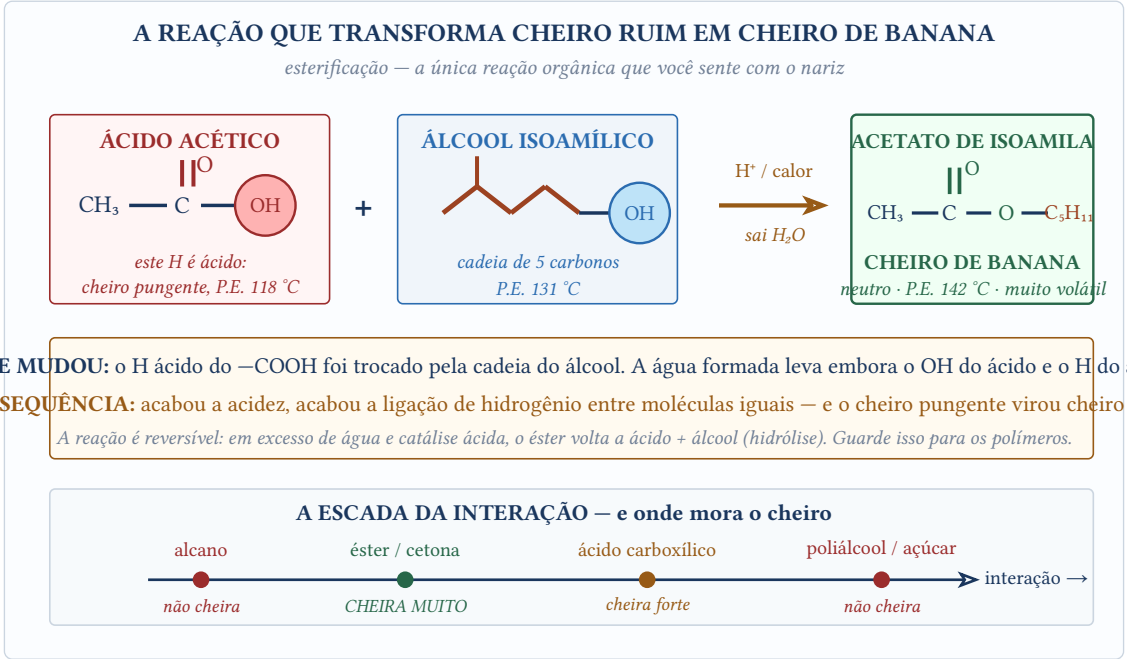


Fig. 2 — Repare que a esterificação é uma reação de **substituição do hidrogênio ácido**, e que a água formada é montada com pedaços dos **dois** reagentes. É por isso que a mesma peça química — a carbonila — pode significar "comida estragada" ou "bala de banana": o que decide não é a carbonila, é o vizinho dela. E como a reação é reversível, o mesmo raciocínio explicará, no fim do eixo, por que poliéster se degrada com umidade e calor.

4. O restante do mapa, em quatro linhas

Você já tem a família da carbonila. Complete o inventário — e note que ele acaba rápido:

Sem carbonila, com oxigênio:

Álcool R—OH · faz ligação de hidrogênio, solúvel, ferve alto (aula 9.5)

Fenol OH ligado **direto ao anel** aromático · é **ácido**, ao contrário do álcool comum

Éter R—O—R' · oxigênio **entre** dois carbonos, sem H · pouco polar, muito volátil, quase inerte

Com nitrogênio:

Amina R—NH_2 · comporta-se como **base** (o N tem par de elétrons livre para receber H^+) · cheiro de peixe podre e de amônia

Amida R—CO—NH_2 · carbonila + N · a ligação das **proteínas** e do **náilon** — a mais estável da lista

Fim do mapa. Dez grupos. Com esses dez você lê qualquer estrutura que a FUVEST colocar na sua frente, inclusive uma molécula que ninguém nunca te mostrou.

5. O protocolo forense: como ler uma molécula que você nunca viu

Não decore compostos. Execute esta rotina, nesta ordem:

1. **Localize os heteroátomos.** Circule todo O e todo N da estrutura. Ignore o resto — o esqueleto de C e H é paisagem.
2. **Cada oxigênio: dupla ou simples?** Se houver C=O, você está na família da carbonila. Se todos os oxigênios forem simples, é álcool, fenol ou éter.
3. **Se há C=O, olhe o vizinho.** H → aldeído. C → cetona. OH → ácido. O—C → éster. N → amida.
4. **Conte a razão polar/apolar** (aula 9.5) e conclua a solubilidade em água e o ponto de ebulição relativo.
5. **Some as conclusões.** Tem OH ou COOH? Ferve alto, é solúvel, pode ser ácido. Tem carbonila sem OH? Volátil, cheiroso, polar mas não associado. Só C e H? Apolar, inodoro, insolúvel, combustível.

IMAGEM PENDENTE

Fotografia macro de um cacho de bananas em três estágios lado a lado, no mesmo enquadramento: verde-firme, amarela-madura e amarela com manchas marrons (senescente). Necessário que as três estejam nítidas e comparáveis, com fundo neutro e claro, luz difusa, sem elementos de cozinha ao redor. Objetivo didático: tornar visível a progressão do amadurecimento à qual corresponde a produção crescente de ésteres voláteis. Buscar em: Wikimedia Commons ("banana ripening stages"), Unsplash ou acervo Embrapa.

Fig. 3 — Da esquerda para a direita, o que aumenta não é a quantidade de açúcar apenas — é a concentração de **ésteres**, sintetizados por enzimas a partir dos ácidos e álcoois já presentes na fruta. Repare na consequência prática: como o éster é volátil, o aroma tem prazo. A fruta na terceira fase cheira mais e por menos tempo, porque está simultaneamente produzindo e **perdendo** a molécula do cheiro para o ar.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Cheiro exige duas condições simultâneas:** volatilidade (interações fracas o bastante para escapar) e reconhecimento pelo receptor (polaridade e forma). Faltando uma das duas, não há cheiro.
2. **Hidrocarboneto puro é inodoro.** O cheiro do gás de cozinha vem de mercaptana adicionada.
3. **Carbonila é C=O** — a ligação mais polarizada da Orgânica básica, geradora de dipolo permanente intenso.
4. **Cinco funções, uma pergunta:** dado o C=O, olhe o vizinho. H ⟶ aldeído · C ⟶ cetona · OH ⟶ ácido carboxílico · O—C ⟶ éster · N ⟶ amida.
5. **Ácido carboxílico (—COOH)** é a única função da carbonila que é **ácida** (a carbonila enfraquece o O—H) e a que ferve mais alto, porque forma **dímero** por ligação de hidrogênio dupla. Cheiro pungente.
6. **Éster (—COO—)** é o ácido com o H ácido substituído por cadeia carbônica: perde acidez, perde ligação de hidrogênio consigo mesmo, ganha volatilidade. Cheiro frutado. É o aroma artificial da indústria.
7. **Esterificação:** ácido carboxílico + álcool ⟶ éster + água (catálise ácida). É **reversível** — o caminho inverso é a **hidrólise**.
8. **Álcool, fenol e éter têm oxigênio de ligação simples** e não pertencem à família da carbonila. Fenol (OH no anel) é ácido; álcool não é.
9. **Amina é base** (par de elétrons livre no N). **Amida** é a ligação das proteínas e do náilon.
10. **Cheiro é fenômeno de faixa intermediária de interação:** apolar demais não é reconhecido; associado demais (muitos OH, como açúcar e glicerol) não evapora.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda de memória, em uma ou duas linhas. Só vire a página depois.

1. Cite as **duas** condições físicas que uma substância precisa cumprir simultaneamente para ter cheiro, e explique por que o açúcar de mesa é inodoro.
2. Defina **carbonila** e explique por que ela gera um dipolo permanente tão intenso.
3. Dado um grupo C=O em uma estrutura, indique qual função orgânica corresponde a cada vizinho do carbono carbonílico: H, C, OH, O—C e N.
4. Explique estruturalmente por que o ácido acético (P.E. 118 °C) ferve muito mais alto que a acetona (P.E. 56 °C), sendo ambas moléculas pequenas com carbonila.
5. Escreva a equação geral da **esterificação**, nomeie os reagentes e o subproduto, e diga por que o éster formado tem cheiro agradável enquanto o ácido de origem tem cheiro pungente.

GABARITO OQPS

1. **(i) Volatilidade** — interações intermoleculares fracas o suficiente para a molécula escapar para o ar à temperatura ambiente; **(ii) reconhecimento molecular** — polaridade e forma compatíveis com o receptor do epitélio olfativo. A sacarose possui **oito grupos OH** e uma malha extensa de ligações de hidrogênio (P.F. 186 °C): ela seria reconhecida, mas **não evapora**. Falha na condição (i) e, portanto, é inodora.
2. Carbonila é o grupo **C=O**: um carbono ligado a um oxigênio por **ligação dupla**. O dipolo é intenso porque a diferença de eletronegatividade é grande (O = 3,5; C = 2,5) e está concentrada numa ligação **dupla** — o dobro da densidade eletrônica sendo atraída para o mesmo lado. Resulta em δ^- acentuado no O e δ^+ no C.
3. **H** ⟶ aldeído (R—CHO) · **C** ⟶ cetona (R—CO—R') · **OH** ⟶ ácido carboxílico (R—COOH) · **O—C** ⟶ éster (R—COO—R') · **N** ⟶ amida (R—CO—NH_2).
4. Porque o ácido acético possui, além da carbonila, um grupo **O—H**, e por isso faz **ligação de hidrogênio** — inclusive na forma de **dímero**, com duas ligações de hidrogênio unindo pares de moléculas. A acetona é cetona: tem dipolo permanente forte, mas **não possui H ligado a oxigênio** e portanto não faz ligação de hidrogênio consigo mesma, contando apenas com interação dipolo-dipolo, muito mais fraca. Menos energia para separar as moléculas, menor ponto de ebulição.
5. **Ácido carboxílico + álcool ⟶ éster + água**, com catálise ácida (H^+) e aquecimento; a reação é reversível (o inverso é a hidrólise). O éster tem cheiro agradável porque o **hidrogênio ácido** do —COOH foi substituído por uma cadeia carbônica: perdeu a acidez (não irrita a mucosa) e perdeu a ligação de hidrogênio entre moléculas iguais, tornando-se **mais volátil** — mas conservou o dipolo da carbonila, seguindo reconhecível pelo receptor.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Fruta madura, vinagre e esmalte têm cheiros marcantes porque todos os três liberam moléculas pequenas contendo carbonila (C=O) — éster, ácido carboxílico e cetona, respectivamente —, um grupo suficientemente polar para ser reconhecido pelos receptores do seu nariz e, ao mesmo tempo, suficientemente pouco associado para evaporar à temperatura ambiente; e os cheiros são diferentes entre si porque muda apenas o vizinho daquele carbono, o que altera acidez, volatilidade e forma.

O GANCHO

Você acabou de descobrir uma coisa perturbadora sobre a amida.

Das cinco filhas da carbonila, ela é a mais estável — e é justamente ela que aparece nas **proteínas** do seu corpo e no **náilon** da sua mochila. Mesma ligação química, em duas coisas que não têm nada a ver uma com a outra.

Isso não é coincidência. É uma pista.

Repare no que o éster fez nesta aula: ele foi montado unindo **dois** pedaços e expulsando uma molécula de água. Agora faça a pergunta óbvia — e perigosa: e se, em vez de duas moléculas, você tivesse **milhares**? E se cada uma delas tivesse **duas** pontas reativas, uma em cada extremidade, de modo que a união nunca precisasse parar?

Você não obteria mais uma molécula com cheiro. Você obteria um **fio**. Uma cadeia de dez mil unidades repetidas, pesada demais para evaporar, longa demais para dissolver, que não cheira, não escorre e não se decompõe por décadas.

Você obteria a garrafa PET, a fibra do seu uniforme, a sacola do mercado e a espuma do seu colchão. A mesma reação da bala de banana, executada dez mil vezes seguidas.

É esse salto de escala que vem agora — e ele é o último do curso.

Eixo 9 · Aula 9.7 — Se a molécula não parar de crescer, o que acontece? A química dos polímeros e dos plásticos